

场景 - 生化医疗实验室与 AI4S 自主实验室的具身智能应用研究报告

——面向"触觉优先灵巧操作"路线（RoboX v0.2 框架）的场景判断

TL;DR

- 生化/医疗（临床检验）实验室对"通用触觉灵巧手"整体应保持 P2/研究轨、而非升级到 P0。这个领域过去 20 年恰恰是被"专机+标准化容器（SBS 微孔板、真空采血管、标准试管架、条码化）"系统性消灭灵巧需求的典范；你的 kill gate（专机以 50% TCO 达到灵巧方案 95% 结果）在检验流水线核心工位上基本已经被触发。真正值得做的是少数"标准化没覆盖到的边缘工位"。
- 最值得切入的具体工位：细胞治疗/CGT 生产的无菌软物料操作（软袋/软管/无菌接头，P0 候选）、病理科取材-包埋-捞片贴片这类柔性+易碎物体操作（P1）、以及第三方医检/疾控的异形与破损样本前处理（P1）。这些是标准化专机啃不动、且有真实付费方（药企 CGT 预算、病理科、ICL）的地方。
- AI4S 自主实验室的瓶颈不是"机器人不够灵巧"，而是"实验设计/表征/数据闭环"。A-Lab、机器化学家"小来"、Ginkgo、Emerald 里机器人几乎全是"固定臂+专用夹具+标准容器搬运"，且 A-Lab 的成果本身遭同行公开质疑并已被 Nature 更正。把灵巧手卖给 AI4S 目前是"卖铲子给还在找矿的人"，付费能力弱、采购走科研经费而非产线 ROI，列为 P2。

Key Findings

1. 既有专机/流水线的标准化已经"消灭"了检验科核心工位的灵巧需求——这是对灵巧手最强的反向证据。

临床检验全自动流水线（TLA）已把样本前处理的高频动作全部专机化：分拣、离心、去盖、分杯（aliquoting）、上机、复盖、冷藏归档、按需调出复检。迈瑞 M6000 官方规格明确其去盖模块"支持直拔盖、螺旋盖、橡胶盖等多种盖型"，分杯模块"准确性偏差 3% 以内"，离心模块可选配 1-4 台、最大千余样本同时离心。安图 CAL8000 甚至有存储前加盖/存储后去盖两套独立单元。真空采血管的高度标准化（固定管径、固定盖型、条码）让专机用简单单爪+定制工装就能做到 >99%，触觉灵巧手在这里没有可测增益——直接命中 kill gate。〔信源 A（迈瑞官网/流水线规格）；商业 A（批量交付）〕

2. 标准化是"孤岛"——岛与岛之间、以及非标容器/破损样本仍然大量靠人手。

TLA 的自动化边界严格止于"能上轨道的标准管"。异形样本容器（尿杯、痰盂、拭子管、组织标本袋、非标螺旋盖瓶）、破损/渗漏样本、外送样本的拆包收样（运输箱开箱、生物安全袋拆封、冰袋分离、条码核对）至今几乎全靠人手。MDPI *Diagnostics* 2025 (16(7):1093) 报道某中心集成 31 台协作机器人（含 Robotic Decapper）做前处理，说明连头部实验室都在用"堆 cobot"而非灵巧手来补这些缝。〔信源 A（同行评议）；商业 C（单点部署）〕

3. Cell therapy / CGT 生产是真正的自动化洼地，且有强付费能力——但近期一个标志性合作刚刚失败，要警惕。

Cellares (Cell Shuttle)、Multiply Labs、Ori Biotech、Lonza Cocoon 都在做 CGT 生产自动化。Multiply Labs 关键数据来自 Sheba Medical Center (前 UCSF) 的 Jonathan Esensten 博士在 2025 年 8 月 21 日 Multiply Labs/Universal Robots 发布中的表述："当我们把这些细胞疗法的传统人工生产流程与做完全相同流程的机器人流程比较时, 发现降本约 74%" (同行评议、与 UCSF 合作; 相关疗法单剂定价 \$30 万-\$200 万)。手工操作导致操作员流失严重: 据 AJMC, 操作员穿全套洁净服上 12 小时班, "18 个月内流失率约 70%" (ScienceDirect S0168365925001701 佐证"18 个月内高达 70%")。Multiply Labs 用四臂协作机械臂集群操作"行业标准仪器"。

重要更新 (负面): Cellares 于 2026 年 1 月 28 日完成 \$257M D 轮 (BlackRock、Eclipse 领投, 累计融资 \$612M), Cell Shuttle 为端到端封闭系统并获 FDA AMT 认定; 但据 BioSpace, BMS 随后终止了原最高 \$380M 的产能预留协议, 原因是 Cell Shuttle"未能满足生产 Breyanzi 所需的要求", 并触发约 100 人裁员——该 \$380M 已不再有效。〔信源 A/B; 商业 C (POC/试点, 且刚出现重大挫折)〕

4. AI4S 自主实验室里机器人承担的是搬运, 不是灵巧操作。

利物浦 Cooper 组移动机器人化学家 (Nature 2020, 583, 237) 用 KUKA 臂+专用夹具, 8 天做近 700 次实验; 2024 年双移动机器人协作 (Nature, doi:10.1038/s41586-024-08173-7)。中科大"小来"集成 2 台移动机器人+19 个智能化学工作站。Berkeley A-Lab 17 天做 41 个新化合物——但随后遭 University College London 固态化学家 Robert Palgrave 等同行公开质疑 (Chemistry World, 2023 年 12 月, 指出论文存在"非常严重的问题"); Nature 于 2026 年 2 月发布作者更正 (Nature 650(8100):E1, doi:10.1038/s41586-025-09992-y), C&EN (2026 年 1 月) 指更正后论文下调了声明、部分材料"已存在于无机晶体结构数据库中"。暴露的是表征/数据判读环节的瓶颈, 而非机械手不够巧。〔信源 A; 商业 D (学术原型)〕

5. 触觉/力控在实验室确有明确技术必要性, 但多停留在学术原型。

插吸头 (tip attachment) 是典型 peg-in-hole, 需要力反馈做螺旋搜索 (RoboCulture, arXiv 2505.14941: 用力反馈换吸头、视觉闭环插孔达 99%); 试管插入、移液、软管/线缆插入等 contact-rich 任务用视触觉显著提升鲁棒性 (Touch in the Wild, arXiv 2507.15062)。但这些都是 D 级 (实验室原型), 没有一个是商业批量交付。〔信源 A; 商业 D〕

6. 监管与"按成功结果计费"存在结构性冲突。

临床检验 (NMPA/IVD 注册、ISO 15189、室间质评) 和制药 GMP (ALCOA+、CSV/CSA、GAMP 5 附录 D11/2025 GAMP AI 指南) 都要求"计算机化系统验证+数据完整性+每一步可追溯"。FDA 2025 年 9 月 CSA 终稿明确适用于制造/质量系统中的 AI。AI 决策黑箱性、按结果动态计费, 与"预定义、已验证、变更需再验证"的合规范式直接冲突。在受监管环节, 灵巧手更可能作为"已验证设备"卖硬件, 而非按结果计费。〔信源 A/B〕

Details

一、现有自动化基线 (最重要)

液体处理工作站。 Hamilton (Microlab STAR V / VANTAGE / NIMBUS)、Tecan (Fluent / Veya, Freedom EVO 已停售)、Beckman、Agilent Bravo、Opentrons (OT-2/Flex)、以及中国的镁伽 (Auflo 系列; 细胞培养工作站每天可处理 100 个 96 孔板、做换液补液挑孔转移)、汇像 (微生物平台、化学工作站)。共同前提是 **SBS 标准微孔板 + 标准吸头 + 标准试剂**

槽。覆盖工序：移液、稀释、分液、混匀、加盖/封膜、磁珠法核酸提取、NGS 建库、ELISA、高通量筛选。它们不用灵巧手——用固定通道臂 (LiHa/FCA) + 龙门架，靠标准化把操作退化成 XYZ 定位+压吸头。

- 定价 (用于 kill gate)：Opentrons Flex 官方起价 \$24,950 (含强制安装)，NGS 工作站起价 \$55,100；OT-2 现价 \$15,950 (2.5 年从 \$8,950 涨 78%)。Hamilton STAR 二手约 \$70,000、新机约 \$59,995 起；Tecan Fluent 1080 翻新含臂约 \$59,995。行业价格带 (assay.dev)：入门 \$5–50k，中端 (Bravo/EVO/STARlet) \$100k–200k，高端 (VANTAGE/Fluent) \$200k–500k+，定制集成 \$200k 到 \$1M+。中国厂商正在把移液站打到“万元级” (中析生物，批量千台/批)，这直接抬高了灵巧方案的 kill gate 门槛。

临床检验 TLA。 Roche cobas / Abbott Accelerator / Siemens Atellica / 迈瑞 M6000 (太行 CAL8000) / 安图 Autolas A-1 / 迪瑞 / 科美 / 赛诺迈德 RS600 (配罗氏)。自动化边界：进样→分拣→离心 (低温)→去盖→分杯→上机→复盖→冷库归档→按需调出复检，轨道速度可达 3,600 管/小时 (RS600)。TLA 把前处理错误率降低、周转时间缩短 30–50% (Lab Manager)。

- 定价 (一手招标记录)：北大人民医院青岛医院 2026 年一笔生化免疫流水线 (Roche cobas p612/p671/pro c703/pro e801) 中标 **1,360.44 万元** (IVD 从业者网引中国政府采购网)；苏州大学附一院 2023 年免疫流水线 (cobas p671+p612+e801) 中标 **390 万元** (健康界引中国政府采购网)。TLA 是“剃须刀-刀片”模式：贝克曼流水线平均每年贡献约 1,200 万元试剂收入 (华泰证券 2017)。含义：**TLA 单线数百万至数千万 capex + 千万级/年试剂锁定**，医院采购逻辑已被外企+国产专机占满；灵巧手要挤进核心轨道，TCO 上完全不占优——kill gate 触发。

药房自动化。 PIVAS 配液机器人 (深圳卫邦 WEINAS、桑谷、博为、安之卓、杰仕德) 已能模仿人工完成瓶口消毒、安瓿预切割/掰断、西林瓶加药混合。但媒体 (雷锋网) 测算单台约 400 万元、约 9 年回本，卫邦 2015 年年销仅 600 万元，采购慢、无医保收费码。住院药房摆药机 (单剂量) 多走“设备免费+耗材约 0.15 元/包”的租赁模式 (黄山市公共资源交易招标)。含义：药房是专机+耗材租赁的天下，灵巧手切入空间小。

病理科：真正的自动化洼地。 中国病理科自动化水平明显低于检验/影像 (数字化白皮书：常规病理需 3–5 天、疑难加做免疫组化/分子需 7–10 天)。全流程：取材 (切 15–20mm、厚 2–3mm 组织块)→固定→脱水 (十几小时，全自动脱水机)→包埋 (灌石蜡、冷台)→切片 (2–3μm)→捞片贴片 (温水展开、贴载玻片)→烤片→染色 (全自动染色机)→封片。已专机化的是脱水、染色；仍靠人手的是取材、包埋、捞片贴片、封片——恰恰是柔性物体 (薄蜡片)+易碎 (玻片)+需要判断的操作。工作人员平均每天做约 2,400 个蜡块。江丰生物/KFBIO 等做的是信息化/数字化流程，不是机械手替代。这是触觉灵巧手少数有“标准化没啃动+高频+有付费方”的工位。

二、“最后一米仍需人”的工位盘点 (按灵巧手价值排序)

工位	频次	环境受控	可回退	已有专机	灵巧手价值
病理捞片贴片/封片	极高（千级/天/站）	中	部分（做坏丢片重切）	无（仅信息化）	高
病理取材（大体切取）	高	中	差（标本唯一、破坏性）	无	中-高（决策难、风险大）
CGT 软袋/软管/无菌接头操作	中	极高（BSL/GMP洁净）	差（批次昂贵）	部分（Cellares封闭卡盒/Multiply四臂）	高
异形/破损样本前处理	中-高	高	中	无（TLA只收标准管）	中-高
拆包收样（外送样本）	高（ICL）	低	中	无	中
非标拧盖/去盖	中	高	中	部分（TLA只做标准盖）	中
平板划线/挑单菌落	高	高	中	有（QPix、Danaher, >98%效率, 3000菌落/小...	低
细胞换液/传代/汇合度判断	高	高	中	有（镁伽细胞工作站、液体工作站）	低-中
移液/装卸吸头	极高	高	中	有（所有液体工作站）	低
仪器值守（加试剂/换耗材/清废液）	高	中	中	部分（委托方现有P1）	中
称量固体粉末/转移黏稠物	中	中	中	部分（晶泰 ChemPlus 固体加样、A-Lab 粉末配料）	中
玻璃器皿清洗整理	高	低	高（可重来）	部分（洗瓶机）	低

三、AI4S / 自主实验室

代表系统成熟度（信源/商业双轴）：

- 利物浦移动机器人化学家（Nature 2020/2024）：信源 A，商业 D。机器人=移动底盘+KUKA 臂+专用夹具，搬运标准瓶；团队自述“淹没在数据里”，靠 AI logic 判读。

- Berkeley A-Lab (Nature 2023): 信源 A, 商业 D; 成果遭 Robert Palgrave 等公开质疑、Nature 已发更正, 瓶颈在 XRD 表征自动判读。
- 中科大机器化学家"小来/小临" (Nat. Synth.; 国家科学评论): 信源 A/B, 商业 D。2 台移动机器人+19 工作站, 全流程覆盖是卖点, 机械操作是固定臂。
- Emerald Cloud Lab / Strateos: 信源 B, 商业 C (真实付费云实验室, 但 ECL 报道年费 >\$25 万、客户少、需大量人工配置)。
- Ginkgo Bioworks RAC foundry: 信源 A/B (IARPA 能力档案: >29 万平方英尺、>650 FTE、BSL2), 商业 B (真实规模化, 但官方 2025 年自承"科学仍是白大褂+移液枪", OpenAI-Ginkgo 协作仍需工程师手动调试剂)。
- 晶泰科技 XtalPi: 信源 B (港股 18C 上市、官网案例), 商业 B/C。XmartChem/XtalComplete/ChemPlus 工作站, 百台工站+AGV 调度, "人机结合", 机械臂做加样/移液/视觉判断, 非灵巧手。案例: 横琴中药平台、复旦麻生明团队手套箱合成、中石化材料表征。

机器人承担什么: 几乎全是"固定臂/移动臂 + 专用夹具 + 标准容器 (SBS 板、标准瓶) 搬运与加样"。真正需要灵巧操作的环节 (软物体、非标容器、精细力控) 被标准化设计刻意绕开。

资金来源与采购逻辑: 国家大科学装置 (深圳合成生物大设施、之江实验室)、地方政府、高校科研经费、药企/CRO 研发预算。付费方是科研经费或企业 R&D, 预算科目是"设备采购/科研专项", 不是产线 OpEx。这决定 AI4S 客户对 ROI 不敏感、采购周期长, 但也不会为"按成功结果计费"买单 (科研经费走招标+固定资产)。

瓶颈判断 (有证据): 是"实验设计/表征/数据闭环", 不是"机器人不够灵巧"。证据: (a) A-Lab 争议焦点是自动 XRD 判读不达实验标准, 且已发更正; (b) Cooper 组自述数据判读是主要难点; (c) Ginkgo 官方明确区分 automation (吞吐) 与 autonomy (决策适应), 指出真问题是高混合环境下的柔性决策。**含义: 给 AI4S 卖灵巧手, 是在解一个不是瓶颈的问题。**

四、付费能力与商业化

客户类型: 三甲医院检验科/病理科; 第三方医检 ICL (金域、迪安、艾迪康); CRO/CDMO (药明); 高校/科研院所; 药企 R&D; 疾控/海关。

人力成本基准:

- 美国: 临床检验技师中位年薪 **\$62,930** (U.S. BLS 职业展望手册, 2025 年 5 月; 最低 10% 低于 \$38,910, 最高 10% 超 \$100,990), 满载 (+~30% 福利) 约 \$80–90k/年。
- 中国: 三甲检验技师月薪区间大 (本科前几年 3,000–7,000, 5 年后约 1 万, 硕士约 1.5 万); ICL (迪安/金域) 检验技师岗 3,000–12,000/月; 疾控微生物岗年薪 12–15 万。研究实验员: 高校技术员 ~3,000/月, 药企一线城市硕士起薪 12,000–18,000/月。
- 含义: 中国单个检验/实验工位满载成本约 RMB 6–20 万/年。一个"付费能力工作站"若替代 1 个 FTE, 价格上限约等于这个数×回本年限。对比 TLA 单线数百万-数千万、PIVAS 机器人 400 万/9 年回本, **通用灵巧工作站在中国检验科的 ROI 空间被人力成本压得很窄——除非一台顶多个 FTE 或进入美国/高人力成本市场。**

CGT 的经济学不一样：细胞治疗单剂 \$30 万–\$200 万，操作员 18 个月流失约 70%；据 Pharmaceutical Technology, "100 人 CGT 厂 40% 年流失，替换与再培训成本接近每年约 300 万美元"。这里降本 74% (Multiply Labs) 是真金白银，付费方（药企/CDMO）ROI 敏感度高、预算充足。**这是灵巧手唯一能讲清 ROI 的实验室子场景——但 Cellares/BMS 的失败提醒：客户对"达不到 GMP 生产要求就一分不给"极其严格。**

五、监管与合规

- 临床检验：NMPA/IVD 注册、ISO 15189、CAP/CLIA、室间质评。机器人介入检验流程需纳入实验室质量体系，出结果的环节等同"检测系统"，需验证。
- 生物安全：BSL-1/2/3 对机器人有物理隔离、消毒兼容要求。**关键技术风险：触觉传感器（GelSight 类视触觉）的弹性凝胶+反光涂层是最脆弱层，公开文献只有机械磨损数据（GelSlim 3,000 次抓取后 <0.06% 坏点；某视触觉夹爪 10,000 次无明显退化；GelSight Mini 新胶厂商称耐久性提升"最高 40%"），几乎没有任何关于 VHP/酒精/紫外反复灭菌下退化的公开数据——这是灵巧手进入无菌/BSL 环境一个未被证明、且很可能是 kill 级的弱点。**
- 制药：GMP/GLP、ALCOA+、CSV/CSA、GAMP 5（附录 D11 已纳入 AI/ML，2025 有专门 GAMP AI 指南）。FDA 2025 年 9 月 CSA 终稿明确适用于制造/质量系统中的 AI。
- 与"按成功结果计费"的兼容性：在受监管环节几乎不兼容——验证过的系统按固定资产/服务合同采购，动态按结果计费会引入未验证变量。**建议在监管环节改用"已验证能力工作站+服务费"，把按结果计费留给非监管的科研/工业检测场景。**

六、竞争与玩家地图

中国：

- 镁伽 MegaRobo：C 轮 3 亿美元；生命科学+临床诊断+半导体多线；产品是工作站集群+MegaFluent 调度，非灵巧手。〔信源 B；商业 B（真实交付）〕
- 汇像科技 X-imaging：B 轮超亿元，pre-A 数千万；官称服务近百家客户、交付数百套；主打"AI 机器人科学家"+检验检测自动化（食品/药品/海关/疾控）。机械臂+固体分配称量+中控。〔信源 B；商业 B/C〕
- 晶泰科技 XtalPi：港股上市；智能自主实验平台，百台工站+AGV，多行业。〔信源 B；商业 B〕
- 中科大"小来/小临"：学术旗舰。〔信源 A；商业 D〕
- 江丰生物/KFBIO：病理数字化+信息化，非机械替代。〔信源 B；商业 B〕

海外：

- Multiply Labs：CGT 生产四臂机器人集群；与 UCSF/AstraZeneca/Stanford 合作；74% 降本（同行评议）；用 NVIDIA Isaac/Omniverse 训练，探索 GR00T 人形。〔信源 A/B；商业 C（POC/试点）〕
- Cellares：Cell Shuttle 封闭卡盒、获 FDA AMT；D 轮 2026-01 \$257M（累计 \$612M）；但 BMS 已终止最高 \$380M 产能预留并触发约 100 人裁员。〔信源 A/B；商业 C（试点，遇重大挫折）〕

- Ori Biotech、Lonza Cocoon：CGT 平台。〔商业 B/C〕
- Automata、Chemspeed：实验室 workflow 自动化（固定臂+轨道）。〔商业 B〕
- Emerald Cloud Lab、Strateos、Ginkgo RAC：云实验室/foundry。〔商业 B/C〕
- 通用灵巧手/人形做实验室：多为 demo（BrainCo 触觉灵巧手 WRC 2024 展示抓鸡蛋；各家人形）。〔商业 D〕

Recommendations

按 v0.2 框架的场景排序：

P0（值得立即做能力工作站+试点）：细胞治疗/CGT 生产的无菌软物料操作。

- 具体工位：软袋/软管/无菌接头的连接与转移、bioreactor 取样、试剂袋加注——标准化专机（封闭卡盒）覆盖不到的柔性+力控环节，且 Multiply Labs 已证明 74% ROI，付费方预算充足（单剂 \$30 万-\$200 万）。
- 消融实验设计：简单夹爪 vs 腕力控 vs 触觉末端，指标=无菌连接成功率、接头未损坏率、批次污染率、单批人工时。目标证明触觉末端在"软管对接不夹瘪/不脱扣"上相对夹爪有显著成功率增益。
- Kill 条件：若封闭式单次卡盒（Cellares 路线）能以 50% TCO 达到 95% 结果；或触觉传感器无法通过 VHP/无菌灭菌验证；或客户像 BMS 那样以"未达 GMP 生产要求"整单否决 → 停。

P1（研究轨升级为试点观察）：病理科捞片贴片/封片 + 异形/破损样本前处理。

- 病理工位：薄蜡片捞取展平贴片、玻片封片（柔性+易碎，标准化未覆盖，高频约 2,400 蜡块/天/站）。
- 前处理工位：ICL/疾控的拆包收样、异形容器去盖分杯。
- 消融设计：三组对比，指标=贴片完整率/气泡率、玻片破损率、异形容器开盖成功率、条码核对准确率。
- Kill 条件：若病理专机厂商（徕卡/樱花/江丰）推出专用捞片贴片机以 50% TCO 达标 → 转 P2。

P2（持续跟踪，不投产品化）：AI4S 自主实验室、微生物、常规细胞培养。

- 理由：瓶颈在数据/表征闭环而非灵巧；专机（QPix 挑菌落 >98%、镁伽细胞工作站）已覆盖高频动作；付费方是科研经费、ROI 不敏感、不接受按结果计费。
- 触发升级到 P1 的信号：出现"高混合、每天换协议"的商业化 CRO 产线且愿为柔性付费；或表征闭环成熟后灵巧操作成为新瓶颈。

放弃：临床检验 TLA 核心轨道（分拣/离心/去盖/分杯/上机/归档）、住院药房摆药、门诊发药。

- 理由：真空采血管+标准试管架+条码把这些退化成了简单夹爪+专用工装的活，专机已达 >99% 且 TCO 远低于灵巧方案，kill gate 已触发。硬挤没有可测增益。

通用工程建议：

1. 在受监管环节 (IVD/GMP) 把商业形态从"按结果计费"改为"已验证能力工作站+服务费", 绕开 CSV/ALCOA 与动态计费的冲突。
2. 立即投入一项内部研究: 触觉传感器在 VHP/酒精/紫外反复灭菌下的退化曲线——这是当前公开文献空白, 也是能否进无菌场景的生死线, 做出来本身就是壁垒。
3. 优先攻海外/高人力成本市场 (美国检验技师满载 \$80–90k/年) 或高价值品 (CGT \$30 万–\$200 万/剂), 避开中国检验科被人力成本+国产专机双重压缩的 ROI 死区。

Caveats

- 中国 TLA 单线中标价 (1,360 万/390 万元) 为具体医院一手招标记录, 配置差异极大, 不能外推为"所有流水线均价"。
- Multiply Labs 74% 降本为合作方 (Esensten 博士) 口径、有同行评议支撑, 仍应按厂商 claim 打折看待; Cellares 的 70% 降本/3 倍降失败率为厂商口径, 且其旗舰合作 (BMS) 已失败, 说明厂商 claim 与真实 GMP 达标之间存在鸿沟。
- 触觉传感器灭菌退化"无公开数据"是本次检索范围内的结论, 不等于绝对不存在; 建议一手验证。
- PIVAS 400 万元/9 年回本为媒体测算, 非招标一手价; 摆药机为耗材租赁模式, 未取得单机中标价。
- 检验技师薪资多来自招聘网站区间与知乎自述, 非审计工资单, 方向性参考。
- 部分厂商官网表述 (镁伽/晶泰/汇像) 含营销语言, "全流程/无人化"应理解为"标准化容器前提下的自动化", 非任意物体的灵巧操作。
- 迈瑞 M6000、安图 Autolas 的具体中标价, 以及去盖机/分杯机/离心模块的离散单价, 本次未取得一手招标数据, 建议直接检索中国政府采购网补齐。